

Mergen Hareketli Uydu Terminali - Detayli Proje Raporu

Proje Hakkinda

Bu proje, UniS yazilim ekibi tarafından gelistirilen hareketli bir uydu terminali sistemidir. Terminalin amaci, hareketli bir platform üzerinde (arac, gemi vb.) antenin boresight eksenini hedef uduya (Turksat 4B / Turksat 5A) kilitli tutmaktir. Sistem; IMU, GPS, encoder, TLE/SGP4 ve lazer/QPD geri beslemesini birlikte kullanan kapali dongu bir kontrol mimarisine sahiptir.

Takim Uyeleri ve Katkileri

Uye	Klasor	Katki Alani
Kerim	kerim unis/BTK_Satellite_Terminal/	Gömülü C++ yazilimi: SGP4, EKF, PID, baslatma, telemetri
Efe	Efe/	ROS 2 arayuzu, dataset simulator, firmware referansi, mimari
Elif (Simge)	simge_elif/	C++ stabilizasyon ornegi, low-pass filtre, PID

Klasor Yapisi

```
unis/
├── README.md
├── PID_Algoritma.py
├── run_windows_dataset.bat
├── run_windows_gui.bat
├── run_windows_report_pdf.bat
├── kerim unis/
│   ├── genel bilgi.md
│   ├── BTK_Satellite_Terminal/
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── README.md
│   ├── include/
│   │   ├── types.h
│   │   ├── config.h
│   │   ├── initialization.h
│   │   ├── SensorFusion.h
│   │   ├── SatelliteTracker.h
│   │   ├── PIDController.h
│   │   └── telemetry.h
│   ├── src/
│   └── main.cpp
├── Efe/
│   ├── README.md
│   ├── tools/
│   │   └── dataset_simulator.py
│   ├── reports/
│   │   ├── OTR_Yazilim_Raporu.pdf
│   │   ├── OTR_Yazilim_Raporu.md
│   │   └── generate_pdf.py
│   ├── datasets/
│   │   ├── sample_motion.csv
│   │   └── sample_result.csv
│   ├── mergen_ws/
│   │   └── src/mergen_interfaces/srv/
│   ├── firmware_reference/
│   │   └── teensy_stm32_cpp/
│   ├── docs/
├── arayuz/
│   ├── main.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── README.md
│   └── core/satellite_pointing.py
```

```
| └─ ros_bridge/client.py
| └─ simge_elif/
| └─ x.cpp
```

Sistem Mimarisi

Sistem 4 ana katmandan oluşur:

KATMAN 4: Arayüz (GUI + ROS 2) Manuel/Otomatik mod, GPS girişi, uydu seçimi, telemetri izleme, parametre kaydı
KATMAN 3: Kontrol (PID + Güvenlik) Azimuth PID Elevasyon PID Stabilizasyon PID Lazer takip PID Spiral arama Limit kontrolü
KATMAN 2: Kestirim (EKF + SGP4 + Koordinat) IMU füzyonu Uydu konumu Platform eğim telafisi
KATMAN 1: Algılama (IMU + GPS + Encoder + QPD) 100 Hz IMU 1 Hz GPS Her cycle encoder QPD

Veri Akışı

IMU/Gyro -> Kalman + Quaternion -> Stabilizasyon PID -> X/Y motor komutu
GPS + Uydu parametresi -> Azimuth/Elevasyon hedefi -> Motor PID -> Az/El motor komutu
QPD/Lazer -> Hata vektörü -> Aktif takip PID -> Az/El offset düzeltmesi
Encoder -> Gerçek motor konumu -> PID geri beslemesi
GUI -> Mod/hedef/parametre -> Kontrol node'ları

1. Gömülü C++ Yazılımı (Kerim)

1.1 Veri Yapıları (types.h)

Temel matematik tipleri: Vec3, Vec3d, Quaternion

Cografî koordinatlar: LLA, ECEF, AzEl

Sensor veri yapıları: IMURawData, GPSData, TLEData, SGP4Elements

İşlenmiş veri: Orientation, AntennaTarget

Kontrol: PIDState, MotorCommand, EncoderData

Durum makinesi: SystemState (POWER_ON, HW_SELF_TEST, HOMING, CALIBRATING, IDLE, AUTO_TRACKING, MANUAL, ERROR)

Hata kodları: ErrorCode (IMU_FAULT, GPS_NO_FIX, AZ_MOTOR_FAIL, EL_MOTOR_FAIL, TLE_INVALID, AZ_LIMIT_HIT, EL_LIMIT_HIT, WATCHDOG)

Telemetri: TelemetryPacket (70 byte UART), UserCommand, CommandPacket

1.2 Sistem Sabitleri (config.h)

Sabit	Deger	Aciklama
MAIN_LOOP_PERIOD_MS	10	100 Hz ana döngü
TELEMETRY_PERIOD_MS	100	10 Hz telemetri
GPS_UPDATE_PERIOD_MS	1000	1 Hz GPS
IMU_SAMPLE_RATE_HZ	100	IMU örnekleme hızı
AZ_MAX_SPEED_DPS	60	Azimuth max hız (derece/s)

EL_MAX_SPEED_DPS	30	Elevasyon max hiz (derece/s)
AZ_KP/AZ_KI/AZ_KD	2.5 / 0.1 / 0.3	Azimet PID katsayilari
EL_KP/EL_KI/EL_KD	3.0 / 0.08 / 0.25	Elevasyon PID katsayilari
PID_DEADBAND_DEG	0.1	Deadband esigi
RSSI_LOCK_THRESHOLD_DB	-90	Sinyal kilit esigi

1.3 Baslatma ve Kalibrasyon (initialization.h)

- HardwareSelfTest: IMU (MPU-6050), GPS, motor, encoder testi
- HomingProcedure: Limit switch ile sifir noktasi belirleme
- IMUCalibration: 500 ornek ile gyro bias + accel bias kestirimi
- system_initialize(): Test -> Homing -> Kalibrasyon orkestratoru

1.4 Sensor Fuzyonu - EKF (SensorFusion.h)

7 boyutlu Extended Kalman Filter:

- Durum: [q0, q1, q2, q3, bx, by, bz] (quaternion + gyro bias)
- Predict: Gyro ile quaternion kinematigi, 7x7 Jacobian
- Update: Ivmeolcer olcumu, Kalman kazanci, kovaryans guncellemesi
- Cikti: Quaternion -> Roll/Pitch/Yaw (ZYX sirasi)

1.5 Uydu Takibi - SGP4 (SatelliteTracker.h)

- TLE Parser: Iki satir TLE -> TLEData
- SGP4 Propagator: Hoots & Roehrich, Kepler cozumu (Newton-Raphson), J2/J3 perturba
- Koordinat donusumleri: ECI -> ECEF -> LLA -> Az/EI
- Platform egim telafisi (roll/pitch kompanzasyonu)

1.6 PID Kontrol (PIDController.h)

- PIDController: Anti-windup, turev filtreleme (EMA), deadband, aci sarmalama
- SafetyMonitor: Hard/soft limit, kablo sarmalama korumasi
- AntennaController: Cift eksenli PID + guvenlik entegrasyonu

1.7 Telemetry (telemetry.h)

- TelemetryPublisher: 10 Hz, 70 byte UART paketi, CRC-16/CCITT
- CommandReceiver: 8 komutluk FIFO dairesel kuyruk

1.8 Ana Kontrol Dongusu (main.cpp)

ADIM 1: Baslatma -> ADIM 2: Veri Toplama -> ADIM 3: Sensor Fuzyonu + Koordinat
-> ADIM 4: PID Kontrol -> ADIM 5: Telemetry (10 Hz)

FreeRTOS veya bare-metal super-loop uyumlu.

2. Dataset ile CAD Oncesi Dogrulama (Efe)

dataset_simulator.py

- --generate: 5 dakika, 100 Hz sentetik veri (IMU + QPD)
- --input/--output: Kalman + PID + QPD algoritmalarini calistirir

- Cikti: Filtrelenmis IMU, QPD hata vektoru, PID PWM, kilit durumu

3. Python Arayuz (arayuz/)

main.py

- Tkinter GUI ile manuel/otomatik mod, GPS girisi, uydu secimi
- Turksat 4B/5A yonelim hesabi (satellite_pointing.py)
- ROS 2 opsiyonel entegrasyon (ros_bridge/client.py)

4. ROS 2 Servis Tanimlari

- SetMode.srv: string mode -> bool accepted + string message
- SaveParameters.srv: string profile_name -> bool saved + string message

5. Firmware Referansi (Efe/firmware_reference/)

Teensy/STM32 icin:

- kalman_filter.hpp: 1D Kalman
- pid_controller.hpp: Klasik PID + clamping
- main_loop_example.cpp: 2x Kalman + 4x PID

6. C++ Stabilizasyon Ornegi (Simge/Elif - x.cpp)

MergenStabilizer sinifi ile:

- Low-pass filtre ($\text{ALPHA} = 0.1$) ile IMU gurultusu temizleme
- PID kontrol ($K_p=2.0$, $K_i=0.5$, $K_d=0.1$) ile acisal duzeltme
- Integral windup korumasi (std::clamp ile)
- dt parametresi ile zaman tabanli kontrol
- 5 adimlik simulasyon testi
- Windows UTF-8 uyumlulugu (SetConsoleOutputCP)

7. Sartname Karsilama Matrisi

Sartname Istegi	Karsilama	Durum
Azimuth 0-360 derece	Azimuth PID + continuous joint	Tasarlandi
Elevasyon 0-90 derece	Elevation PID + limit kontrolu	Tasarlandi
Manuel mod	Python GUI + ROS servis	Tasarlandi
Otomatik mod	IMU + Kalman + QPD + PID state machine	Tasarlandi
IMU/Gyro stabilizasyon	Kalman + quaternion + stabilization PID	Tasarlandi
Lazer tabanli takip	QPD hata vektoru + aktif geri besleme PID	Tasarlandi
Hedefte tekrar yonelim 8 sn	Lock state machine	Tasarlandi
5 dk takip testi	Dataset + Gazebo altyapisi	Tasarlandi

GPS manuel giris	Python GUI uydu yonelim hesabi	Tasarlandi
Turksat 4B/5A yonelim	satellite_pointing.py	Tasarlandi
Parametrelerin kalici saklanması	JSON + ROS servisi	Tasarlandi
Bilgisayar/tablet arayuzu	Tkinter GUI	Tasarlandi
CAD-Gazebo entegrasyonu	URDF/Xacro iskeleti	Tasarlandi

8. Calistirma Komutlari

```
# Dataset olusturma
python Efe/tools/dataset_simulator.py --generate --output Efe/datasets/sample_motion.csv
python Efe/tools/dataset_simulator.py --input Efe/datasets/sample_motion.csv --output Efe/datasets/sample_result.csv

# GUI baslatma
python arayuz/main.py

# PDF rapor
python Efe/reports/generate_pdf.py

# C++ stabilizasyon testi (simge_elif)
# g++ x.cpp -o x.exe && x.exe
```

9. Teknik Detaylar

PID Parametreleri

Eksen	Kp	Ki	Kd	Max Integral	Deadband	Wrap
Azimuth	2.5	0.1	0.3	20.0	0.1	Evet
Elevasyon	3.0	0.08	0.25	15.0	0.1	Hayir

QPD Hata Vektörü

$$ex = ((A + D) - (B + C)) / (A + B + C + D)$$

$$ey = ((A + B) - (C + D)) / (A + B + C + D)$$

Durum Makinesi Gecisleri

POWER_ON -> HW_SELF_TEST -> HOMING -> CALIBRATING -> IDLE

IDLE -> AUTO_TRACKING (otomatik mod)

IDLE -> MANUAL (manuel mod)

Sonuc

Mergen projesi; IMU tabanlı stabilizasyon, TLE/SGP4 ile yorunge hesabi, PID kontrol, lazer/QPD ile aktif geri besleme ve kullanıcı arayuzu gereksinimlerini karşılayacak şekilde dört katmanlı mimari ile tasarlanmıştır. CAD modeli tamamlanana kadar dataset tabanlı doğrulama, CAD tamamlandıktan sonra Gazebo simülasyonu ve en son sonucu donanım entegrasyonu ile sistem doğrulama aşamaları tamamlanacaktır.